高一数学期中教材改编练习卷

湘教版必修第一册　　考试时间 120 分钟　　满分 150 分

班级_____　姓名_____　学号_____

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 已知集合 $A=\{1,2,4\}$，$B=\{2,3,4,6\}$，则 $A\cap B=$（　）。

A. $\{1,2,3,4,6\}$　　B. $\{2,4\}$　　C. $\{1,6\}$　　D. $\{3\}$

2. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x=2$”是“$x^2=4$”的（　）。

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

3. 命题 p：$\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2-4x+4\geq 0$。则 p 的否定是（　）。

A. $\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2-4x+4<0$　　B. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2-4x+4\leq 0$

C. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2-4x+4<0$　　D. $\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2-4x+4>0$

4. 已知 $x>2$，则 $x+\dfrac{4}{x-2}$ 的最小值是（　）。

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. $2\sqrt{2}$

5. 下列各组函数中，表示同一个函数的是（　）。

A. $y=x-1$ 与 $y=\dfrac{x^2-1}{x+1}$　　B. $y=x^2$ 与 $y=(x+1)^2$

C. $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=|x|$　　D. $y=x$ 与 $y=\sqrt{x^2}$

6. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+2}}{x^2-x-6}$ 的定义域是（　）。

A. $[-2,+\infty)$　　B. $(-2,3)\cup(3,+\infty)$

C. $[-2,3)\cup(3,+\infty)$　　D. $(-\infty,3)\cup(3,+\infty)$

7. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上的奇函数，当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2+\dfrac{1}{x}$，则 $f(-2)=$（　）。

A. $\dfrac{9}{2}$　　B. $-\dfrac{7}{2}$　　C. $\dfrac{7}{2}$　　D. $-\dfrac{9}{2}$

8. 若函数 $f(x)=x^2+2(a-1)x+2$ 在区间 $(-\infty,2]$ 上单调递减，则实数 a 的取值范围为（　）。

A. $(-\infty,-1]$　　B. $(-\infty,-1)$　　C. $[-1,+\infty)$　　D. $[1,+\infty)$

二、多项选择题（本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

每小题有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得 3 分，有选错的得 0 分。

9. 已知 $a < b < 0$，则下列结论正确的是（　）。

A. $-a > -b$　　B. $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$

C. $\sqrt{a^2} > \sqrt{b^2}$　　D. $\dfrac{b}{a} > 1$

10. 已知 $f(x) = x^2 - 4x + 1$，$x \in [0, 3]$，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(x)$ 的最小值为 -3　　B. $f(x)$ 的最大值为 1

C. $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上单调递减　　D. $f(x)$ 的值域为 $[-3, 0]$

11. 已知函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x + y) = f(x) + f(y)$（$x, y \in \mathbb{R}$），且 $f(1) = 2$，则（　）。

A. $f(0) = 0$　　B. $f(x)$ 是奇函数

C. $f(x)$ 是偶函数　　D. $f(3) = 6$

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

12. 若对任意实数 x，$x^2 - 2x + m \geq 0$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是_____。

13. 已知偶函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，在 $[0, +\infty)$ 上单调递减，则 $f(-3)$、$f(2)$、$f(-1)$ 由小到大的排列为_____。

14. 函数 $f(x) = |x - 1| - |x + 1|$ 的值域是_____。

四、解答题（本大题共 5 小题，共 77 分）

解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（15 分）设全集 $U = \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid x \leq 2\}$，$B = \{x \mid x > a\}$，其中 $a \in \mathbb{R}$。

（1）当 $a = -1$ 时，求 $A \cap B$、$A \cup B$ 及 $\complement_U A$。

（2）若 $A \cup B = \mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围。

16. （15 分）解下列关于 x 的不等式，其中 $m \in \mathbb{R}$。

（1）$2x^2 - x - 3 \leq 0$；

（2）$x^2 - (m+2)x + 2m < 0$。

17.（17 分）已知函数 $g(x)$ 的定义域为 $[-3,3]$，设 $f(x) = g(x) + g(-x)$，且当 $x \in [0,3]$ 时，$f(x) = x^2 - 2x$。

（1）判断 $f(x)$ 的奇偶性，并证明你的结论；

（2）求 $f(x)$ 在 $[-3,0)$ 上的解析式；

（3）求 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的最大值、最小值，以及取得相应最值时 x 的所有取值。

18.（17 分）完成下列问题。

（1）计算 $27^{\frac{2}{3}}+16^{-\frac{3}{4}}$ 的值；

（2）已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的图像经过点 $\left(2,\dfrac{1}{4}\right)$，求 $f(x)$ 的解析式及定义域；

（3）判断（2）中函数的奇偶性，写出其单调区间，并用定义证明它在 $(-\infty,0)$ 上的单调性。

19.（13 分）已知函数 $f(x)=a^{|2x-1|}$（$a>0$ 且 $a\neq 1$），且 $f(1)=\dfrac{1}{4}$。

（1）求 a 的值；

（2）写出 $f(x)$ 的单调区间及对应的增减性，并求其值域；

（3）解不等式 $f(x)\geq\dfrac{1}{16}$。